

2024 2학기 기말 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

❶ 답: (1) $I = 1.5 \text{ A}$, $P = 22.5 \text{ W}$ (2) $F_{\text{외부}} = 4.5 \text{ N (+x)}$

$$\varepsilon = Blv = 3 \cdot 1 \cdot 5 = 15 \text{ V} \rightarrow I = 1.5 \text{ A}, P = I^2 R$$

(2) 자기력 $BII = 4.5 \text{ N (-x, 렌즈)과 평형}$

❷ 답: (1) $N = 11$ (2) $N = 13$ (3) $d/a = 35/12 (\approx 2.9)$

(1) 포락선 첫 극소 $\sin\theta = \lambda/a$, 밝은 무늬 $d \sin\theta = m\lambda \rightarrow |m| < d/a = 5.5 \rightarrow m = 0, \pm 1, \dots, \pm 5$

(2) 원형: $\sin\theta = 1.2\lambda/a \rightarrow |m| < 6.6 \rightarrow m \leq 6 \rightarrow 13\text{개}$

(3) 간섭 극소 $d \sin\theta = (k - \frac{1}{2})\lambda$, 4번째 $= 3.5\lambda \rightarrow 3.5/d = 1.2/a$

(사진 중앙 원판 안 밝은 줄 7개($m=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$)와 일치 $\checkmark$)

❸ 답: 646 Hz ~ 731 Hz, 반복 간격 16/17 s ($\approx 0.94 \text{ s}$)

$$\text{다가오는 음원: } f' = f \cdot 340 / (340 - 20) = (17/16)f$$

$$608 \rightarrow 646, 688 \rightarrow 731$$

주기도 같은 비율로 줄어듦: $1 \times 16/17$

❹ 답: (1) $S = V_0 I_0 r / (2\pi d R^2)$, 바깥쪽(중심에서 멀어지는 반지름 방향) (2) $V_0 I_0$

방전 중(위 판에서 전류가 빠져나감). $E = V_0/d$ 아래 방향

변위전류 = 도선 전류와 같은 위쪽, 반지름 r 안쪽 몫 $I_0 r^2 / R^2 \rightarrow B = \mu_0 I_0 r / (2\pi R^2)$, 위에서 보면 반시계

$$S = EB / \mu_0, (-\hat{z}) \times \hat{\phi} = +\hat{r} \rightarrow \text{바깥쪽}$$

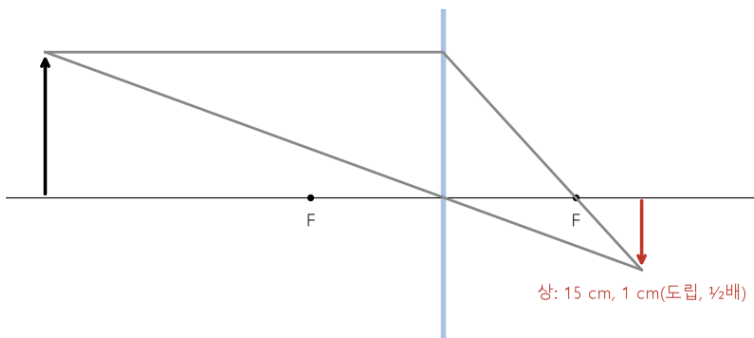
(2) 옆면($r = R$)으로 나가는 양: $S(R) \cdot 2\pi R d = V_0 I_0$

$$\text{검산: } -d(\frac{1}{2}CV^2)/dt = CV \cdot V_0 I_0 / (V_0 C)|_{t=0} = V_0 I_0 \checkmark$$

❺ 답: (1) 렌즈 뒤 15 cm, $m = -1/2$ (도립 실상, 절반 크기) (2) 광선도 (그림)

$$1/30 + 1/b = 1/10 \rightarrow b = 15$$

(2) 광축 나란한 광선 $\rightarrow$ 뒤 F 통과, 중심 광선 직진 $\rightarrow$ 교점 = 15 cm 뒤, 높이 절반, 거꾸로



❻ 답: (1) $f_{\text{후}} = 15/4 \text{ cm} = 3.75 \text{ cm}$ (2) $f = 45/4 \text{ cm} = 11.25 \text{ cm}$

(1) A만: 15 cm 뒤(= B 뒤 5 cm) $\rightarrow$ B에 허물체 $a = -5$: $1/b = 1/15 + 1/5$

$$(2) 1/f = 1/15 + 1/15 - 10/225 = 4/45$$

(E는 B 앞 7.5 cm, 기하로도 $f_{\text{후}} \cdot 15/5 = 11.25 \checkmark$)

❼ 답: (1) $\beta = 0.16 \text{ rad}$, $\gamma = 0.08 \text{ rad}$, $\delta = 0.16 \text{ rad}$, $x = 2.5 \text{ cm}$ (2) $h' = 0.5 \text{ cm}$ (도립)

$$(1) 0.24 = 1.5 \sin\beta$$

원 안 현은 이등변 $\rightarrow$ 중심각 $\pi - 2\beta$, 나가는 점 위치각 $\gamma = 2\beta - \alpha = 0.08$

나갈 때 굴절각 = α (대칭), $\gamma + \delta = 0.24 \rightarrow \delta = 0.16$ (= 전체 꺾인 각 $2(\alpha - \beta) \checkmark$)

나가는 점 높이 $R\gamma = 0.4 \text{ cm}$, 축과 만나는 거리 $0.4/0.16 = 2.5 \text{ cm}$

$$\rightarrow f = R + x = 7.5 \text{ cm} \text{ (공식 } nR/2(n-1) = 7.5 \checkmark)$$

(2) 중심에서 30 cm: $1/b = 1/7.5 - 1/30 \rightarrow b = 10, m = 1/3$

❽ 답: (1) 변위 $(6\hat{i} + 0.5\hat{j}) \text{ m}$ (크기 $\approx 6.02 \text{ m}$) (2) $\cos\theta = 1/\sqrt{5} (\approx 0.45)$

$v = (4t, a - 3t)$, 가속도 $(4, -3) \rightarrow$ 힘 방향 일정

$$\Delta KE = (64 + (a-6)^2) - (16 + (a-3)^2) = 75 - 6a = 45 \rightarrow a = 5$$

$$s(2) - s(1) = (8-2, (10-6) - (5-1.5))$$

$$(2) v(1) = (4, 2): (16 - 6)/(\sqrt{20} \cdot 5)$$

9 답: (1) $v_{0^2 \min} = (\sqrt{17} - 1)gH$ (2) $R = 20\sqrt{3} \text{ m} (\approx 34.6 \text{ m})$

(1) 높이 H에서 수평 R까지 최소 속력: $v_0^2 = g(\sqrt{H^2 + R^2} - H)$
 (꺾적식 $y = x \tan \theta - gx^2 / (2v^2 \cos^2 \theta)$ 에 (R, -H) 넣고 $\tan \theta$ 에 대한 판별식 ≥ 0)
 (2) 같은 높이 도달 $t \rightarrow v_{y0} = gt/2 = 5t$
 A 이후 $0.5t$: $15 = 5t(0.5t) + 5(0.5t)^2 \rightarrow t = 2 \rightarrow v_{y0} = 10$, 착지 $v_y = -20$
 $\tan 60^\circ = 20/v_x \rightarrow v_x = 20/\sqrt{3}$, $R = v_x \cdot 3$

10 답: (1) 25 (2) $v_A(P) = 2\sqrt{GM/3R_0}$

A 궤도: 원점 거리 $2R_0(O)$, 근점 $R_0(P) \rightarrow a_A = 1.5R_0$
 $T_B = 8T_A \rightarrow a_B = 4a_A = 6R_0$, 근점 $O(2R_0) \rightarrow$ 원점 $10R_0$
 (1) $F \propto 1/r^2$: $(10/2)^2$
 (2) 활력 방정식 $v^2 = GM(2/r - 1/a) = GM(2/R_0 - 2/3R_0) = 4GM/3R_0$
 (에너지 비 $4:1:3 = m_A/3 : m_B/12 : m_C/4 \rightarrow$ 질량비 정보일 뿐, 속력엔 불필요)

11 답: (1) $\sqrt{2GM/R}$ (2) $\rho = 3c^6/(32\pi G^3 M^2)$

(1) $\frac{1}{2}mv^2 = GMm/R$
 (2) 탈출 속력 = c일 때 반지름 $R_s = 2GM/c^2 \rightarrow M \div (4/3)\pi R_s^3$

12 답: (1) 보존된다 (2) $d = L/6$ (3)(4) 그림

(1) 작용하는 힘은 중력(보존력)과 장력. 장력은 항상 속도에 수직이라 일을 안 함 $\rightarrow$ 역학적 에너지 보존
 (2) (다): A는 $d \sim 2d$ 진동 $\rightarrow$ 평형 늘어남 $1.5d$, 주기 $2t_0 \rightarrow T = 2\pi\sqrt{(1.5d/g)}$
 (라): 주기 $4t_0 = 2\pi\sqrt{(L/g)} \rightarrow L = 4 \times 1.5d = 6d$
 (3) 위로 가속 $\rightarrow$ 유효 중력 $g+a \rightarrow$ 평형점만 아래로 이동 (늘어남 $1.5d(1+a/g)$), 주기는 $\sqrt{(m/k)}$ 라 그대로 $2t_0 \rightarrow$ 그래프가 위로 평행이동(같은 주기)
 (4) 아래로 가속 $\rightarrow$ 유효 중력 $g-a \downarrow \rightarrow$ 주기 $2\pi\sqrt{(L/(g-a))} > 4t_0$ 로 길어짐, 중심(0)은 그대로

